

University Management System

SQL Server uchun amaliy loyiha yo'riqnomasi - kodsiz, faqat topshiriqlar va bajarish ketma-ketligi

Maqsad: ushbu loyiha orqali database design, relationship, JOIN, aggregate, subquery, CTE, view, stored procedure, trigger, transaction va index mavzularini bitta real tizimda mustahkamlash.

Qoida: bu hujjatda tayyor SQL kod yo'q. Har bir topshiriqni SQL Server'da o'zing yozasan. Xatolar chiqsa, keyin alohida birga tahlil qilamiz.

1. Loyiha haqida

Universitet boshqaruv tizimi talabalar, o'qituvchilar, fakultetlar, kafedralar, guruhlar, fanlar, baholar va davomat ma'lumotlarini saqlaydi. Keyinchalik shu ma'lumotlardan turli hisobotlar va statistikalar olinadi.

Asosiy obyektlar

Obyekt	Vazifasi
Faculty	Universitetdagi fakultetlar.
Department	Fakultet tarkibidagi kafedralar.
Student Group	Talabalar guruhlari.
Student	Talabalar.
Teacher	O'qituvchilar.
Subject	Fanlar.
Teacher Subject	Qaysi o'qituvchi qaysi fanni o'tishini bog'laydi.
Student Subject	Talabaning qaysi fanlarga biriktirilganini saqlaydi.
Grade	Talabalarning baholari.
Attendance	Davomat ma'lumotlari.

Relationship mantiqi

1. Bitta faculty ichida bir nechta department bo'ladi.
2. Bitta department ichida bir nechta student group va teacher bo'lishi mumkin.
3. Bitta group ichida ko'plab student bo'ladi.
4. Bitta teacher bir nechta subject o'tishi mumkin va bitta subjectni bir nechta teacher o'tishi mumkin.
5. Bitta student bir nechta subject oladi.
6. Har bir student-subject bog'lanishi uchun baholar va davomat yozuvlari bo'lishi mumkin.

2. Bajarish ketma-ketligi

Bosqich 1 - Database va asosiy struktura

1. UniversityManagement nomli database yarat.
2. Yaratilgan database'ni aktiv qil va barcha keyingi obyektlarni shu database ichida yarat.
3. faculties jadvalini yarat. U fakultet identifikatori va fakultet nomini saqlasin.
4. departments jadvalini yarat. Har bir department qaysi faculty'ga tegishli ekanini foreign key orqali bog'la.
5. student_groups jadvalini yarat. Har bir guruh qaysi department'ga tegishli ekanini bog'la.
6. students jadvalini yarat. Talabani ism, familiya, tug'ilgan sana, qabul yili, group va holatini saqla.
7. teachers jadvalini yarat. O'qituvchi ma'lumotlari va qaysi department'da ishlashini saqla.
8. subjects jadvalini yarat. Fan nomi, kredit miqdori va kerakli qo'shimcha ma'lumotlarni saqla.
9. teacher_subjects bog'lovchi jadvalini yarat.
10. student_subjects bog'lovchi jadvalini yarat.
11. grades jadvalini yarat. Talaba, fan, baho turi, baho qiymati va sana bilan ishlasin.
12. attendance jadvalini yarat. Talaba, fan, sana va qatnashgan/qatnashmagan holatini saqla.

Bosqich 2 - Constraints va database yaxlitligi

1. Har bir jadval uchun primary key belgilanganini tekshir.
2. Kerakli ustunlarga NOT NULL qoida qo'y.
3. Bir xil faculty, department yoki group nomi takrorlanmasligi kerak bo'lsa UNIQUE qoida o'rnat.
4. Baho qiymati belgilangan diapazondan chiqmasligi uchun CHECK constraint yarat.
5. Student holati uchun faqat ruxsat etilgan qiymatlar ishlatilishini ta'minla.
6. Barcha foreign key'larni tekshir va noto'g'ri ID bilan ma'lumot kiritib bo'lmasligini sinab ko'r.

Bosqich 3 - Test ma'lumotlari

1. Kamida 3 ta faculty qo'sh.
2. Har bir faculty uchun kamida 2 tadan department qo'sh.
3. Kamida 6 ta student group yarat.
4. Kamida 20 ta student qo'sh va ularni turli guruhlariga taqsimla.
5. Kamida 8 ta teacher qo'sh.
6. Kamida 10 ta subject yarat.
7. Teacherlarni subjectlarga biriktir.
8. Studentlarni bir nechta subjectga biriktir.
9. Har bir student uchun bir nechta grade yozuvi yarat.
10. Turli kunlar uchun attendance yozuvlarini qo'sh.

Bosqich 4 - Oddiy SELECT va filterlar

1. Barcha studentlarni chiqar.
2. Faqat aktiv studentlarni chiqar.
3. Ma'lum bir yilda qabul qilingan studentlarni chiqar.
4. Ismi ma'lum harf bilan boshlanadigan studentlarni top.
5. Bahosi berilgan oraliqda bo'lgan yozuvlarni chiqar.
6. Studentlarni familiya bo'yicha sarala.
7. Eng oxirgi qo'shilgan yoki eng yangi studentlarni TOP yordamida chiqar.

Bosqich 5 - JOIN amaliyoti

1. Student ismi bilan birga uning group nomini chiqar.
2. Group bilan birga department nomini chiqar.
3. Studentdan boshlab group, department va faculty'gacha bitta natijada ko'rsat.
4. Teacher va u ishlaydigan department ma'lumotlarini chiqar.
5. Har bir teacher qaysi subjectlarni o'tishini chiqar.
6. Har bir student qaysi subjectlarni olayotganini chiqar.
7. Hali hech qanday subjectga biriktirilmagan studentlarni top.
8. Hali student biriktirilmagan subjectlarni top.

Bosqich 6 - Aggregate Functions va GROUP BY

1. Har bir faculty'da nechta student borligini hisobla.
2. Har bir department'da nechta teacher borligini hisobla.
3. Har bir groupdagi studentlar sonini hisobla.
4. Har bir subject bo'yicha o'rtacha bahoni hisobla.
5. Har bir studentning o'rtacha bahosini top.
6. Eng yuqori va eng past o'rtacha bahoga ega studentlar haqida hisobot tayyorla.
7. Faqat studentlar soni ma'lum chegaradan ko'p bo'lgan guruhlarni HAVING orqali chiqar.

Bosqich 7 - Subquery

1. Universitet o'rtacha bahosidan yuqori natijaga ega studentlarni top.
2. Eng yuqori baho olgan student yoki studentlarni subquery yordamida chiqar.
3. Kamida bitta bahosi mavjud studentlarni EXISTS orqali top.
4. Birorta ham bahosi yo'q studentlarni NOT EXISTS yordamida top.
5. Ma'lum faculty ichidagi studentlarni IN subquery yordamida chiqar.

Bosqich 8 - CTE

1. Studentlar va ularning o'rtacha baholarini hisoblaydigan CTE yarat.
2. CTE natijasidan foydalanib o'rtacha bahosi belgilangan qiymatdan yuqori studentlarni chiqar.
3. Birinchi CTE'da studentning jami bahosini, ikkinchi CTE'da baholar sonini hisobla va ularni birlashtir.
4. Faculty -> Department -> Group kabi ierarxik ma'lumotni recursive CTE bilan tajriba tariqasida chiqar.
5. CTE yordamida har bir department bo'yicha studentlar sonini hisobla va eng kattalarini sarala.

Bosqich 9 - Window Functions

1. Har bir studentni o'rtacha bahosi bo'yicha ROW_NUMBER bilan tartibla.
2. RANK va DENSE_RANK orqali studentlar reytingini tuz.
3. Har bir department ichida studentlarni alohida reyting qil.
4. NTILE yordamida studentlarni natijasiga qarab 4 guruhga bo'l.
5. Har bir studentning bahosini oldingi bahosi bilan LAG orqali solishtir.
6. Running total yoki running average misolini baholar ustida bajar.

Bosqich 10 - VIEW

1. Student, group, department va faculty ma'lumotlarini bitta joyda ko'rsatadigan view yarat.
2. Har bir studentning o'rtacha bahosini ko'rsatadigan view yarat.
3. Har bir group bo'yicha studentlar sonini ko'rsatadigan view yarat.
4. Attendance statistikasi uchun alohida view yarat.
5. Yaratilgan view'lardan oddiy jadval kabi SELECT qilib ko'r.
6. View orqali murakkab JOIN query'larni soddalashtirishni mashq qil.

Bosqich 11 - Stored Procedure

1. Barcha studentlar ro'yxatini qaytaradigan procedure yarat.
2. Group ID qabul qilib, faqat shu guruh studentlarini qaytaradigan procedure yarat.
3. Faculty nomi yoki ID bo'yicha studentlarni chiqaradigan procedure yarat.
4. Student ID qabul qilib, uning fanlari va baholarini chiqaradigan procedure yarat.
5. Yangi student qo'shish uchun parameterli procedure yarat.
6. Pagination qiladigan procedure yarat: page number va page size qabul qilsin.

Bosqich 12 - Trigger

1. Student o'chirilganda bu voqeani audit jadvaliga yozadigan trigger yarat.
2. Student ma'lumoti yangilanganda eski va yangi qiymatlarni audit qilishni sinab ko'r.
3. Noto'g'ri baho kiritishga urinishda trigger yoki constraint orqali himoya mexanizmini sinab ko'r.
4. Baholar jadvaliga yangi yozuv tushganda log jadvaliga avtomatik yozuv qo'shadigan trigger yarat.

Bosqich 13 - Transaction va Error Handling

1. Yangi student yaratish va uni group hamda subjectlarga biriktirishni bitta transaction ichida bajar.
2. Jarayonning o'rtasida xato yuz bersa barcha o'zgarishlarni rollback qil.
3. TRY/CATCH yordamida xatoni boshqar.
4. Transaction muvaffaqiyatli bo'lsa commit qil.
5. Ataylab xato holat yaratib rollback ishlayotganini tekshir.

Bosqich 14 - Index

1. Students jadvalidagi primary key orqali yaratilgan indexni tekshir.
2. Ko'p qidiriladigan ustunlarni aniqlab, ularga nonclustered index yarat.
3. Group bo'yicha student qidirish uchun mos index yarat.
4. Baholarni student va subject bo'yicha qidirish uchun composite index yaratishni sinab ko'r.
5. Index yaratishdan oldin va keyin execution plan'ni solishtir.
6. Keraksiz yoki foyda bermayotgan indexlar haqida xulosa qil.

Bosqich 15 - Yakuniy hisobotlar

1. Faculty bo'yicha studentlar soni.
2. Department bo'yicha teacher va studentlar soni.
3. Har bir group bo'yicha o'rtacha baho.
4. Top 10 student reytingi.
5. Har bir subject bo'yicha o'rtacha, eng yuqori va eng past baho.
6. Davomati eng yaxshi va eng past studentlar.
7. Bahosi universitet o'rtachasidan yuqori studentlar.
8. Hech qanday bahosi yo'q studentlar.
9. Fanlarga biriktirilmagan studentlar.
10. Har bir teacher o'tadigan fanlar va shu fanlardagi studentlar soni.

3. Ishlash tartibi

1. Har bir bosqichni navbat bilan bajar. Keyingisiga faqat oldingi bosqich ishlagandan keyin o't.
2. Har bir katta mavzuni alohida SQL faylda saqlashing mumkin: 01_database, 02_tables, 03_data, 04_select, 05_joins va hokazo.
3. Tayyor kodni ko'chirib yozishdan ko'ra avval o'zing yoz. Xato chiqsa xato matni va query'ni yubor.
4. Har bir murakkab query uchun avval kichik qismlarni tekshir, keyin bitta query'ga birlashtir.
5. JOIN, CTE, VIEW, PROCEDURE, TRIGGER va INDEX qismlarida bir xil ma'lumotdan foydalanib turli yondashuvlarni solishtir.
6. Loyiha tugagach database diagram va qisqa README tayyorla. Bu GitHub portfolio uchun ham foydali bo'ladi.

4. Loyiha tugaganda bilishing kerak bo'lgan mavzular

1. Database va schema tushunchasi
2. Primary key va foreign key
3. Constraints
4. INSERT, UPDATE, DELETE
5. SELECT va filterlar
6. INNER/LEFT JOIN
7. Aggregate functions va GROUP BY
8. HAVING
9. Subquery va correlated subquery
10. CTE va recursive CTE
11. Window functions
12. Views
13. Stored procedures
14. Triggers
15. Transactions va TRY/CATCH
16. Clustered va nonclustered indexes
17. Execution plan asoslari

Birinchi amaliy qadam: SQL Server'da UniversityManagement database'ini yarat va keyin faqat faculties jadvalidan boshlagin. Shu qismni o'zing yozganingdan keyin tekshirtirish uchun yubor.